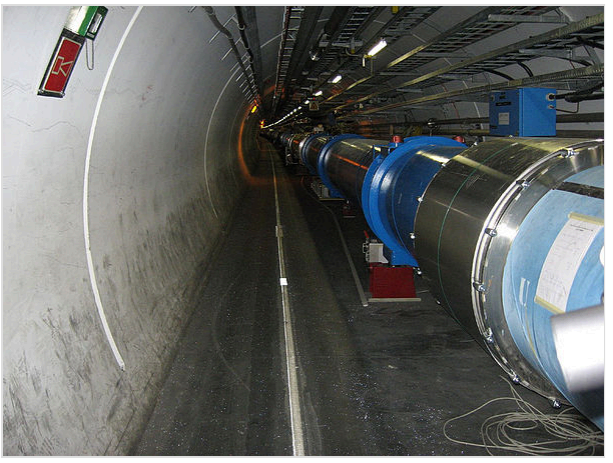
WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Penumbuk Hadron Raksasa

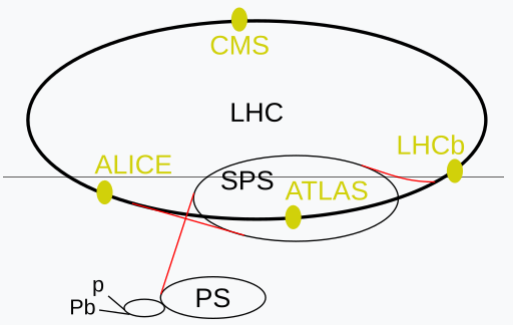


Sepotong bagian LHC

Penubruk Hadron Raksasa (bahasa Inggris: ***Large Hadron Collider*** atau **LHC**) adalah pemercepat partikel berenergi tinggi terbesar di dunia, fasilitas percobaan paling kompleks yang pernah dibangun, dan mesin tunggal terbesar di dunia.[1] LHC dibangun oleh Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir (CERN) antara tahun 1998 sampai 2008 dengan kolaborasi dengan lebih dari 10.000 fisikawan dan insinyur dari 100 negara, serta ratusan universitas dan laboratorium.[2] LHC terletak dalam sebuah terowongan dengan panjang 27 kilometer (17 mi) sedalam 175 meter (574 ft) dibawah perbatasan Prancis-Swiss dekat Jenewa, Swiss. Riset pertamanya dilakukan tanggal 30 Maret 2010 sampai 13 Februari 2013 dengan energi awal 3.5 teraelektronvolt (TeV) per sinar (*beam*) (total 7 TeV), hampir 4 kali lebih besar daripada rekor dunia sebelumnya untuk sebuah penumbuk,[3] dinaikkan menjadi 4 TeV per sinar (total 8 TeV) mulai 2012.[4][5] Tanggal 13 Februari 2013, percobaan pertama LHC resmi berakhir dan kemudian dimatikan untuk direncanakan untuk ditingkatkan. Uji tumbukan kedua dimulai lagi pada 5 April 2015,[6][7] mencapai 6.5 TeV per sinar pada tanggal 20 Mei 2015 (total 13, rekor dunia saat ini). Percobaan keduanya dimulai tepat waktu, 3 Juni 2015.[8]

Tujuan LHC adalah memungkinkan fisikawan untuk menguji prediksi beberapa teori fisika partikel yang berbeda, termasuk mengukur karakteristik boson Higgs[9] dan mencari kelompok partikel baru yang diprediksi oleh teori supersimetri,[10] juga menyelesaikan pertanyaan tak terjawab dalam fisika.

Penumbuk Hadron Raksasa (LHC)



Percobaan LHC	
ATLAS	*A Toroidal LHC Apparatus*
CMS	*Compact Muon Solenoid*
LHCb	*LHC-beauty*
ALICE	*A Large Ion Collider Experiment*
TOTEM	*Total Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation*
LHCf	*LHC-forward*
MoEDAL	Detektor monopol dan *Exotic* di LHC
Prapemercepat LHC	
p and Pb	Pemercepat linear untuk proton (Linac 2) dan Timbal (Linac 3)
(tidak ditandai)	Proton Synchrotron Booster
PS	Proton Synchrotron
SPS	Super Proton Synchrotron

Penumbuk Hadron

Intersecting Storage Rings	CERN, 1971–1984
Super Proton Synchrotron	CERN, 1981–1984
ISABELLE	BNL, dibatalkan tahun 1983
Tevatron	Fermilab, 1987–2011
Penumbuk Ion Berat Relativistik	BNL, 2000–sekarang
Penumbuk Super Superkonduksi	Dibatalkan tahun 1993
Penumbuk Hadron Raksasa	CERN, 2009–sekarang
Future Circular Collider	Diusulkan

Penumbuk ini memiliki 4 titik persilangan, dimana masing-masing diletakkan 7 detektor, tiap detektor didesain untuk penelitian tertentu. LHC utamanya menabrakkan sinar proton, namun juga dapat digunakan untuk nukleus timbal. Tumbukan timbal-proton pernah dilakukan pada tahun 2013 dan 2016, tumbukan timbal-timbal dilakukan tahun 2010, 2011, 2013, dan 2015.

Komputasi grid LHC merupakan pemegang rekor dunia. Data tabrakan dihasilkan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, puluhan petabita per tahun (tantangan utama saat itu), untuk kemudian dianalisis oleh infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan 140 pusat komputasi di 35 negara[11][12] – per 2012 Komputasi grid LHC sedunia juga merupakan distribusi komputasi grid terbesar sedunia yang terdiri dari 170 fasilitas komputasi melintasi 36 negara.[13][14][15]

Tujuan

Fisikawan berharap bahwa LHC akan membantu menjawab beberapa pertanyaan mendasar dalam fisika, berkenaan tentang hukum dasar yang mengatur interaksi dan gaya di antara objek elementer, struktur dalam ruang dan waktu, dan utamanya hubungan antara mekanika kuantum dan relativitas umum, dimana teori dan pengetahuan yang ada saat ini masih belum jelas sepenuhnya. Data juga diperlukan dari percobaan partikel energi-tinggi untuk membuktikan versi model ilmiah mana yang saat ini lebih kemungkinan benar - secara khusus memilih antara Model Standar dan Model Higgsless dan untuk memvalidasi prediksi mereka dan memungkinkan pengembangan teoretis lebih lanjut. Banyak pakar memperkirakan fisika baru diatas Model Standar akan muncul pada tingkat energi TeV, karena Model Standard terlihat kurang memuaskan. Beberapa masalah yang mungkin digali dengan tumbukan LHC diantaranya:[16][17]

- Apakah massa partikel elementer sebenarnya dihasilkan dari mekanisme Higgs melalui pemecahan simetri elektrolemah?[18] Diperkirakan bahwa percobaan tumbukan akan mendemonstrasikan atau menyingkirkan eksistensi Higgs boson, sehingga memungkinkan fisikawan untuk menilai apakah Model Standar atau alternatif Higgsless yang lebih benar.[19][20][21] Percobaan menemukan sebuah partikel yang tampaknya boson Higgs, bukti kuat bahwa Model Standar memiliki mekanisme yang benar dalam memberikan massa ke partikel elementer.
- Apakah supersimetri, sebuah perluasan dari Model Standar dan simetri Poincaré, ada di alam, mengisyaratkan bahwa semua partikel yang diketahui memiliki partner supersimetri?[22][23][24]
- Apakah ada dimensi ekstra,[25] seperti yang diprediksi oleh berbagai model dengan basis dari teori dawai, dan dapatkah kita mendeteksinya?[26]
- Bagaimana sifat alami dari materi gelap yang kelihatannya berkontribusi 27% terhadap massa-energi dari alam semesta?

Pertanyaan terbuka lainnya yang mungkin dapat digali dengan tumbukan partikel energi-tinggi:

- Telah diketahui bahwa elektromagnetisme dan gaya nuklir lemah adalah manifestasi yang berbeda dari sebuah gaya tunggal yang disebut gaya listrik lemah. LHC mungkin dapat menjelaskan apakah gaya listrik lemah dan gaya nuklir kuat adalah mirip hanya manifestasi yang berbeda dari sebuah gaya penyatuan semesta, seperti diprediksi oleh Teori Penyatuan Besar.
- Mengapa gaya fundamental keempat (gravitasi) banyak kelipatannya lebih lemah daripada ketiga gaya fundamental lainnya? Lihat juga masalah hirarki.
- Apakah ada sumber tambahan dari pencampuran flavour kuark, lebih dari yang saat ini ada di dalam Model Standar?
- Mengapa ada pelanggaran jelas dalam simetri antara materi dan antimateri? Lihat juga pelanggaran CP.
- Bagaimana sifat alami dan karakteristik plasma kuark–gluon, yang sebelumnya diperkirakan eksis pada awal alam semesta dan pada beberapa benda astronomi kompak dan aneh saat ini? Hal ini akan dicari tahu dengan *tumbukan ion berat*, utamanya di ALICE, namun juga di CMS, ATLAS dan LHCb. Pertama kali diamati pada tahun 2010, penemuan dipublikasikan

tahun 2012 dan mengonfirmasi fenomena *jet quenching* pada tumbukan ion-berat.[27][28][29]

Desain

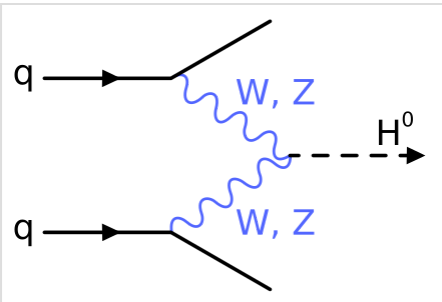
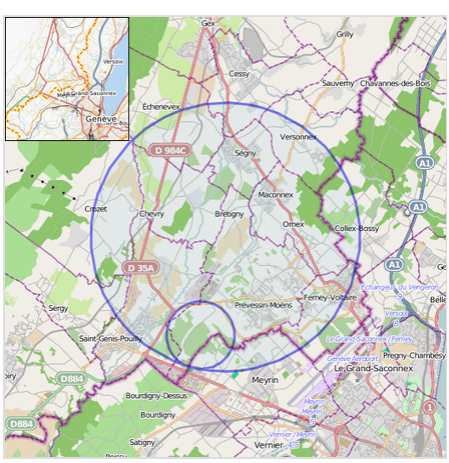


Diagram Feynman satu-arah dimana boson Higgs mungkin dapat dibuat di LHC. Disini, 2 kuark masing-masing melepas sebuah boson W dan Z, yang berkombinasi untuk membentuk sebuah Higgs netral.

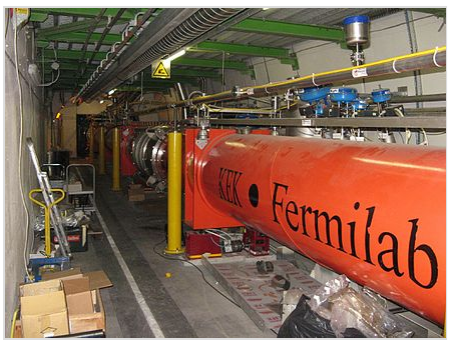


Peta Penumbuk Hadron Raksasa di CERN

LHC adalah pemercepat partikel terbesar sedunia.[30][31] Penumbuk ini terletak dalam sebuah terowongan berbentuk lingkaran, dengan total panjang 27 kilometer (17 mi), dan kedalaman bervariasi antara 50 hingga 175 meter (164 hingga 574 ft) di bawah tanah.

Terowongan sepanjang 38-meter (125 ft) berlapis beton, dibangun tahun 1983-1988, sebelumnya pernah digunakan menjadi rumah Penumbuk Elektron-Positron Besar.[32] Terowongan ini memotong perbatasan antara Swiss dan Prancis di 4 titik, namun sebagian besar ada di Prancis. Bangunan di permukaan memegang perlatan pendukung seperti kompresor, peraltan ventilasi, kontrol elektronik, dan pendinginan.

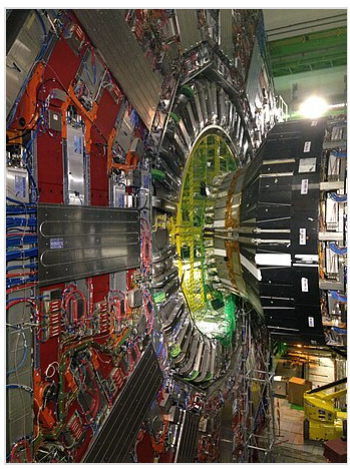
Terowongan penumbuk berisi 2 *beamline* (atau *beam pipes*) yang diletakkan sejajar dan berpotongan di 4 titik, masing-masing berisi sebuah *beam*, yang melintas dengan arah berlawanan disekitar cincin. Ada sejumlah 1.232 dipol magnet yang menjaga agar *beam* tetap pada lintasan melingkarnya (lihat gambar[33]), dan ada tambahan 392 kuadrupol magnet yang digunakan untuk menjaga *beam* tetap fokus, dan kuadrupol magnet yang dekat dengan titik perpotongan dibuat lebih kuat agar memaksimalkan kemungkinan interaksi diamana kedua *beam* berpotongan. Magnet dengan kelipatan multikutub yang lebih tinggi digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan kecil pada geometri medan. Total, ada sekitar 10.000 magnet superkonduktor yang terpasang, dengan dipol magnet memiliki massa total lebih dari 27 ton.[34] Sekitar 96 ton superfluida helium-4 diperlukan untuk menjaga magnet, yang terbuat dari niobium-titanium berlapis tembaga, agar tetap pada suhu operasinya di 19 K (−254,2 °C), menjadikan LHC sebagai fasilitas kriogenik terbesar sedunia.



Elektromagnet kuadrupol superkonduktor digunakan untuk mengarahkan *beam* ke 4 titik perpotongan, dimana interaksi antara proton yang dipercepat akan terjadi.

Dengan beroperasi pada energi saat ini 6.5 TeV per proton,[35] satu atau 2 kali sehari, proton dipercepat dari 450 GeV menjadi 6.5 TeV, medan dipol magnet superkonduktor akan meningkat dari 0,54 menjadi 7.7 tesla (T). Tiap proton memiliki energi sebesar 6.5 TeV, sehingga energi total tumbukannya adalah 13 TeV. Dengan energi ini, proton memiliki faktor Lorentz sebesar 6.930 dan bergerak dengan kecepatan 0.999 999 990 *c*, atau sekitar 31 m/s (112 km/h) lebih lambat dari laju cahaya (*c*). Dibutuhkan waktu kurang dari 90 mikrodetik (μs) untuk sebuah proton untuk sekali mengelilingi cincin utama – sekitar 11.000 putaran per detik. Tidak menggunakan beam kontinu, melainkan proton dikumpulkan bersama menjadi 2.808 ikatan, dengan 115 milyar proton pada tiap ikatannya, sehingga interaksi antara kedua *beam* berlangsung dengan interval diskret, sekitar 25 nanodetik (ns), menghasilkan laju tumbukan 40 MHz. Luminositas desain LHC adalah 10^{34} $cm^{-2}s^{-1}$,[36] yang pertama kali dicapai bulan Juni 2016.[37]

Sebelum diinjeksikan ke pemercepat utama, partikel dipersiapkan dengan beberapa sistem untuk meningkatkan energinya. Sistem pertama adalah pemercepat partikel linear LINAC 2 yang menghasilkan proton 50-MeV, yang kemudian masuk ke Proton Synchrotron Booster (PSB). Disini proton dipercepat menjadi 1.4 GeV dan diinjeksikan ke Proton Synchrotron (PS), dimana dipercepat lagi menjadi 26 GeV. Akhirnya Super Proton Synchrotron (SPS) digunakan untuk meningkatkan energinya menjadi 450 GeV sebelum akhirnya diinjeksikan (pada periode waktu beberapa menit) ke cincin utama. Disini proton dikumpulkan, dipercepat (dengan periode 20 menit) ke puncak energinya, dan akhirnya disirkulasi selama 5 sampai 24 jam dan tumbukan terjadi pada 4 titik perpotongan.[38]



Detektor CMS untuk LHC

Program fisika LHC utamanya adalah tumbukan proton–proton. Namun, selama periode waktu pendek, biasanya sebulan dalam setahun, ada juga percobaan tumbukan ion-berat. Meski ion ringan juga dipergunakan, skema dasarnya menggunakan ion timbal[39] (lihat Percobaan Tumbukan Ion Berat). Ion timbal pertama dipercepat dengan pemercepat linear LINAC 3, dan Low Energy Ion Ring (LEIR) digunakan sebagai penyimpan ion dan unit pendingin. Ion ini kemudian dipercepat lagi dengan PS dan SPS sebelum diinjeksikan ke cincin LHC, dimana energi yang dicapai adalah 2.3 TeV per nukleon (atau 522 TeV per ion),[40] lebih tinggi daripada energi yang dicapai oleh Penumbuk Ion Berat Relativistik. Tujuan program ion-berat adalah untuk meneliti plasma kuark–gluon, yang pernah eksis pada waktu awal alam semesta.

Proton LHC berasal dari tangki hidrogen merah kecil.

Referensi

1. "The Large Hadron Collider". *cern.ch*.
2. Highfield, Roger (16 September 2008). "Large Hadron Collider: Thirteen ways to change the world". *The Daily Telegraph*. London. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-09-24. Diakses tanggal 2008-10-10.
3. "CERN LHC sees high-energy success" (Siaran pers). BBC News. 30 March 2010. Diakses tanggal 2010-03-30.
4. CERN Press Office (13 February 2012). "LHC to run at 4 TeV per beam in 2012". CERN.
5. "LHC smashes energy record with test collisions". *BBC News*. Diakses tanggal 28 August 2015.
6. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `BBC`**
7. O'Luanaigh, Cian. "Proton beams are back in the LHC". *CERN: Accelerating science*. CERN. Diakses tanggal 24 April 2015.
8. "Large Hadron Collider turns on 'data tap' ". *BBC News*. Diakses tanggal 28 August 2015.
9. "Missing Higgs". CERN. 2008. Diakses tanggal 2008-10-10.
10. "Towards a superforce". CERN. 2008. Diakses tanggal 2008-10-10.
11. "What is the Worldwide LHC Computing Grid?". CERN. January 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2012. Diakses tanggal 2012-01-11.
12. "Welcome". CERN. January 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 January 2012. Diakses tanggal 2012-01-11.
13. "Hunt for Higgs boson hits key decision point - Technology & science - Science - NBC News". *msnbc.com*.
14. Worldwide LHC Computing Grid main page (http://wlcg.web.cern.ch/) 14 November 2012: *"Kolaborasi global lebih dari 170 pusat komputasi di 36 negara ... untuk menyimpan, mendistribusikan, dan menganalisis ~25 Petabyte (25 juta Gigabyte) data per tahun yang dihasilkan oleh Penumbuk Hadron Raksasa"*
15. What is the Worldwide LHC Computing Grid? (Public 'About' page) (http://lcg-archive.web.cern.ch/lcg-archive/public/overview.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20120704015916/http://lcg-archive.web.cern.ch/lcg-archive/public/overview.htm) 2012-07-04 di Wayback Machine. 14 November 2012: *"Currently WLCG is made up of more than 170 computing centers in 36 countries...The WLCG is now the world's largest computing grid"*
16. Giudice, G. F. (2010). *A Zeptospace Odyssey: A Journey Into the Physics of the LHC*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958191-7.
17. Brian Greene (11 September 2008). "The Origins of the Universe: A Crash Course". *The New York Times*. Diakses tanggal 2009-04-17.
18. "... in the public presentations of the aspiration of particle physics we hear too often that the goal of the LHC or a linear collider is to check off the last missing particle of the Standard Model, this year's *Holy Grail* of particle physics, the Higgs boson. *The truth is much less boring than that!* What we're trying to accomplish is much more exciting, and asking what the world would have been like without the Higgs mechanism is a way of getting at that excitement." – Chris Quigg (2005). "Nature's Greatest Puzzles". **MISSING LINK.** .
19. "Why the LHC". CERN. 2008. Diakses tanggal 2009-09-28.
20. "Zeroing in on the elusive Higgs boson". US Department of Energy. March 2001. Diakses tanggal 2008-12-11.
21. "Accordingly, in common with many of my colleagues, I think it highly likely that both the Higgs boson and other new phenomena will be found with the LHC."..."This mass threshold means, among other things, that something new – either a Higgs boson or other novel phenomena – is to be found when the LHC turns the thought experiment into a real one."Chris Quigg (February 2008). "The coming revolutions in particle physics". *Scientific American*. hlm. 38–45. Diakses tanggal 2009-09-28.
22. Shaaban Khalil (2003). "Search for supersymmetry at LHC". *Contemporary Physics*. **44** (3): 193–201. Bibcode:2003ConPh..44..193K. doi:10.1080/0010751031000077378.

23. Alexander Belyaev (2009). "Supersymmetry status and phenomenology at the Large Hadron Collider". *Pramana*. **72** (1): 143–160. Bibcode:2009Prama..72..143B. doi:10.1007/s12043-009-0012-0.
24. Anil Ananthaswamy (11 November 2009). "In SUSY we trust: What the LHC is really looking for". *New Scientist*.
25. Lisa Randall (2002). "Extra Dimensions and Warped Geometries" (PDF). *Science*. **296** (5572): 1422–1427. Bibcode:2002Sci...296.1422R. doi:10.1126/science.1072567. PMID 12029124. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-10-07. Diakses tanggal 2017-01-19.
26. Panagiota Kanti (2009). "Black Holes at the LHC". *Lecture Notes in Physics*. Lecture Notes in Physics. **769**: 387–423. arXiv:0802.2218. Bibcode:2009LNP...769..387K. doi:10.1007/978-3-540-88460-6_10. ISBN 978-3-540-88459-0.
27. CERN (18 July 2012). "Heavy ions and quark-gluon plasma".
28. "LHC experiments bring new insight into primordial universe" (Siaran pers). CERN. November 26, 2010. Diakses tanggal December 2, 2010.
29. Aad, G.; et al. (ATLAS Collaboration) (13 December 2010). "Observation of a Centrality-Dependent Dijet Asymmetry in Lead-Lead Collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC". *Physical Review Letters*. **105** (25): 252303. arXiv:1011.6182. Bibcode:2010PhRvL.105y2303A. doi:10.1103/PhysRevLett.105.252303. PMID 21231581.
30. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `LHCbooklet`**
31. Joel Achenbach (March 2008). "The God Particle". *National Geographic Magazine*. Diakses tanggal 2008-02-25.
32. "The Z factory". CERN. 2008. Diakses tanggal 2009-04-17.
33. Henley, E. M.; Ellis, S. D., ed. (2013). *100 Years of Subatomic Physics*. World Scientific. doi:10.1142/8605. ISBN 978-981-4425-80-3.
34. Stephen Myers (4 October 2013). "The Large Hadron Collider 2008-2013". *International Journal of Modern Physics A*. **28** (25): 1330035–1–1330035–65. Bibcode:2013IJMPA..2830035M. doi:10.1142/S0217751X13300354.
35. "First successful beam at record energy of 6.5 TeV". 2015-04-10. Diakses tanggal 2016-01-10.
36. "Operational Experience of the ATLAS High Level Trigger with Single-Beam and Cosmic Rays" (PDF). Diakses tanggal 2010-10-29.
37. LHC morning meeting: June 27, 2016 (https://indico.cern.ch/event/538347/contributions/2186401/attachments/1298537/1937364/LHC_27.06.2016_EB.pdf) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20160627111700/https://indico.cern.ch/event/538347/contributions/2186401/attachments/1298537/1937364/LHC_27.06.2016_EB.pdf) 2016-06-27 di Wayback Machine., slide 14
38. Jörg Wenninger (November 2007). "Operational challenges of the LHC" (PowerPoint). hlm. 53. Diakses tanggal 2009-04-17.
39. "Ions for LHC (I-LHC) Project". CERN. 1 November 2007. Diakses tanggal 2009-04-17.
40. "Opinion: A new energy frontier for heavy ions". 2015-11-24. Diakses tanggal 2016-01-10.

Pranala luar

- Situs web resmi (http://lhc.web.cern.ch/lhc/)
- Lyndon Evans and Philip Bryant (editors) (2008-08-14), "LHC Machine", *Journal of Instrumentation*, **3** (S08001): S08001, doi:10.1088/1748-0221/3/08/S08001. Full documentation for design and construction of the LHC and its six detectors (1600 p).
- Official Timeline of LHC Milestones (http://lhc-milestones.web.cern.ch/LHC-Milestones/default.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080913091831/http://lhc-milestones.web.cern.ch/lhc-milestones/default.html) 2008-09-13 di Wayback Machine.
- TED talks (video) - Brian Cox: What really goes on at the Large Hadron Collider (http://www.ted.com/talks/view/id/253)
- Overview of the LHC at CERN's public webpage (http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/LHC-en.html)
- ATLAS Experiment (http://www.petermccready.com/portfolio/05091901.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080909042636/http://www.petermccready.com/portfolio/05091901.html) 2008-09-09 di Wayback Machine. - Virtual Reality photography panoramas

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penumbuk_Hadron_Raksasa&oldid=23306388"